Комментарии к задачам

Все программы нужно сдавать, показывая их работу на заранее подобранных тестах (тесты должны включать в себя все типичные вариант и все крайние и особые случаи).
Обратите внимание, что задачи усложняются гораздо быстрее, чем линейно.
К контрольной работе, которая будет в середине семестра, необходимо сдать первые пять задач.

Задачу 1 нужно сделать двумя способами, с помощью условного оператора и с помощью оператора ?: (относится, в частности к взятию абсолютного значения).

Задача 2 - на использование цикла.

Задачу 3 нужно сделать двумя способами:
первый - статическое размещение массива,
второй - динамическое размещение, работа с массивом через указатели.
Условие этой задачи нужно мне показать перед тем, как делать. Я, возможно, его поменяю.

Задача 4 - на форматированный вывод. Нужно, чтобы результат выглядел (почти) так, как показано на карточке (с фикс. или с плавающей точкой, число цифр после точки и т.д.).

В задаче 5 площадь заштрихованной фигуры должна быть вычислена методом Монте-Карло (фигура описывается прямоугольником, в прямоугольник случайным образом бросаются точки, площадь фигуры пропорциональна количеству точек, попавших внутрь фигуры).
Требование к программе: программа, генерирующая случайные числа, должна находится в отдельном файле и подключаться через файл проекта. (Файл с датчиком случайных чисел будет дан отдельно. Встроенным пока пользоваться не нужно.) Тестирование программы основано на скорости сходимости к решению в зависимости от числа испытаний.

Задача 6 состоит из двух программ.
В первой программе нужно:
1. Ввести строку
2. Изменить ее так, как указано в карточке.
   (Оформить в виде двух функций: одна - без использования библиотечных строковых функций, другая - с использованием).
3. Вывести результаты на экран.

Вторая программа отличается от первой только п.1 и п.3:
строку нужно вводить из файла и результат выводить в файл.
Имя входного файла обязательно присутствует в командной строке. Имя выходного файла – по желанию пользователя, с клавиатуры или из командной строки). Должен быть контроль над тем, существует ли файл с таким именем. Это относится как к входному, так и к выходному файлам, только контроль разный.

Задача 7 (скорее всего, на работу со структурами) будет дана позднее.

Задача 8 – игрушка. Задание будет дано позднее
Кто раньше сделает первые пять задач, тому будет больший выбор. Ее реализация будет уже с ООП, с классами.